

Faculté de Sciences et Technologie - UPEC

Fautes à éviter pour la Mécanique du Point 1 & 2

Responsable TD: Felipe FIGUEREDO ROCHA (felipe.figueredo-rocha@u-pec.fr)

Celui qui ne se trompe jamais ne fait
jamais rien.

Théodore Roosevelt

C'est en se trompant qu'on apprend.
L'échec est le fondement de la réussite.

Lao Tseu

La véritable erreur est celle dont on ne tire
aucun enseignement.

John Powell

L'intelligence, ce n'est pas de ne pas faire
d'erreurs, mais de savoir les reconnaître et
les corriger.

Albert Einstein (attribuée)

L'expérience est le nom que chacun donne
à ses erreurs.

Albert Einstein (attribuée)

J'ai raté, donc je suis.

Woody Allen (parodique de Descartes)

1 Motivation

Ce document est un recueil de plusieurs fautes qui j'ai détecté au tout au long de ce semestre en corrigeant vos copies de CCs. Au lieu de vous pointer individuellement chaque faute, j'ai décidé de les lister ici, comme cela, cette information est transmise au plus grand nombre d'étudiants. Comme constaté par des nombreuses citations listé ci-dessous, ce n'est pas honte de se tromper, cela fait partie de votre développement. Mon objectif c'est donc de vous pointer ces fautes pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'au jour J de votre examen finale. Ce que j'espère de vous: une lecture attentif et honnête pour repérer parmi les erreurs listés, ceux qui sont applicables à vous (ce n'est pas toujours facile d'avoir une auto-critique).

2 Convention

- Gradation: (👎) jusqu'à (👎👎👎) en fonction de leur gravité.
- Couleur: **rouge** pour c'est qui est faux et **bleu** pour les alternatives corrects.

3 Liste d'erreurs les plus souvent

1. (👎) Ne pas simplifier les expressions:

$$x_{eq} = \frac{-mg \sin \alpha + \ell_0 k}{k} \quad (1)$$

$$x_{eq} = \ell_0 - \frac{mg \sin \alpha}{k} \quad (2)$$

2. (👎👎👎) Division par vecteurs:

$$\vec{a} = \frac{\dot{s}^2}{R_c} \vec{N} + \ddot{s} \vec{T} \Rightarrow \frac{\dot{s}^2}{R_c} = \frac{\vec{a} - \ddot{s} \vec{T}}{\vec{N}} \quad (3)$$

$$\frac{\dot{s}^2}{R_c} = \sqrt{\|\vec{a}\|^2 - \ddot{s}^2} \quad (4)$$

3. (👎👎) Inversion produit vectoriel dans le calcul du moment d'une force ou cinétique:

$$\vec{M}_O(\vec{f}) = \vec{f} \wedge O\vec{M}, \vec{L}_O = m\vec{v} \wedge O\vec{M} \quad (5)$$

$$\vec{M}_O(\vec{f}) = O\vec{M} \wedge \vec{f}, \vec{L}_O = O\vec{M} \wedge m\vec{v} \quad (6)$$

4. (👎👎) Notation matricielle des vecteurs melangé avec la notation des vecteurs unitaires de base:

$$\vec{P} = \begin{pmatrix} P_x \vec{u}_x \\ P_y \vec{u}_y \end{pmatrix} \quad (7)$$

$$\vec{P} = \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \end{pmatrix}, \vec{P} = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \end{bmatrix} \text{ ou } \vec{P} = P_x \vec{u}_x + P_y \vec{u}_y \quad (8)$$

5. (👎) Produit vectoriel des vecteurs dont la plupart des composantes est non-nulles utilisant vecteurs unitaires:

$$\begin{aligned} (a\vec{u}_x + b\vec{u}_y) \wedge (c\vec{u}_y + d\vec{u}_z) = \\ ac(\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y) + ad(\vec{u}_x \wedge \vec{u}_z) + bc(\vec{u}_y \wedge \vec{u}_y) + bd(\vec{u}_y \wedge \vec{u}_z) = \\ ac\vec{u}_z - ad\vec{u}_y + bd\vec{u}_x \end{aligned} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} (a\vec{u}_x + b\vec{u}_y) \wedge (c\vec{u}_y + d\vec{u}_z) = \\ \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bd \\ -ad \\ ac \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (10)$$

6. (🐼) Projection d'une équation vectorielle en gardant les vecteurs de base (on considère $\vec{R}_N = R_N \vec{u}_y$):

$$m\vec{a} = \vec{R}_N + \vec{P} \Rightarrow \begin{cases} ma_x \vec{u}_x = P_x \vec{u}_x, \\ ma_y \vec{u}_y = R_N \vec{u}_y + P_y \vec{u}_y \end{cases} \quad (11)$$

$$m\vec{a} = \vec{R}_N + \vec{P} \Rightarrow \begin{cases} ma_x = P_x, \\ ma_y = R_N + P_y \end{cases} \quad (12)$$

7. (🐼🐼🐼) Sommer des composantes différents des vecteurs:

$$\begin{aligned} \vec{T} + \vec{F} &= T_x \vec{u}_x + T_y \vec{u}_y + F_x \vec{u}_x + F_y \vec{u}_y \\ &= T_x + T_y + F_x + F_y \end{aligned} \quad (13)$$

$$\vec{T} + \vec{F} = (T_x + F_x) \vec{u}_x + (T_y + F_y) \vec{u}_y \quad (14)$$

8. (🐼🐼🐼) Apprendre par coeur la projection de la force poids dans une situation et appliquer dans une autre totalement différent.

$$\vec{P} = mg(\cos \theta \vec{u}_r - \sin \theta \vec{u}_\theta) \quad (\text{pendule})$$

$$\vec{P} = mg(\cos \alpha \vec{u}_x - \sin \alpha \vec{u}_y) \quad (\text{plan incliné}), \quad (15)$$

$$\vec{P} = -mg(\cos \alpha \vec{u}_y + \sin \alpha \vec{u}_x) \quad (\text{plan incliné}) \quad (16)$$

Il suffit de remplacer $\alpha = 0$ pour constater l'erreur. Ni même moi, je n'ai jamais appris ces formules par coeur, il me faut toujours une dizaine de secondes et un petit dessin pour pouvoir donner la réponse.